ANALISIS PENURUNAN TEKANAN DAN TRANSFER KALOR HEAT PIPE DI REAKTOR ANTARIKSA MENGGUNAKAN PYTHON

SKRIPSI

untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk memperoleh derajat Sarjana
Program Studi Teknik Nuklir

Diajukan oleh
MUHAMMAD NAUFAL TAMIMI
20/456315/TK/50445

Kepada
DEPARTEMEN TEKNIK NUKLIR DAN TEKNIK FISIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Muhammad Naufal Tamimi
NIM	:	20/456315/TK/50445
Tahun terdaftar	:	2020
Program Studi	:	Teknik Nuklir
Fakultas	:	Teknik

menyatakan bahwa dokumen ilmiah skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Skripsi ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, tanggal-bulan-tahun

Materai ASLI (e-Meterai)
Rp. 10 000
dan tanda tangan

Muhammad Naufal Tamimi

NIM. 20/456315/TK/50445

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS PENURUNAN TEKANAN DAN TRANSFER KALOR HEAT PIPE DI REAKTOR ANTARIKSA MENGGUNAKAN PYTHON

Nama Mahasiswa	:	Muhammad Naufal Tamimi
Nomor Mahasiswa	:	20/456315/TK/50445
Pembimbing Utama	:	Nama Lengkap Pembimbing Utama
Pembimbing Pendamping	:	Nama Lengkap Pembimbing Pendamping

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal *tanggal bulan tahun ujian*

Ketua Sidang	:	Nama Lengkap Ketua Sidang
Penguji Utama	:	Nama Lengkap Penguji Utama
Anggota Penguji	:	Nama Lengkap Anggota Penguji

Skripsi ini telah diterima dan dinyatakan memenuhi
syarat kelulusan pada tanggal DD BULAN TAHUN

Ketua Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika
Fakultas Teknik UGM

Dr. Ir. Alexander Agung, S.T., M.Sc., IPU
NIP. 19720916 199803 1002

… Karya ini kupersembahkan untuk … …

… Motto hari ini adalah … …

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar berisikan uraian yang mengantar pada para pembaca skripsi kepada permasalahan yang diteliti. Dalam Kata Pengantar dapat pula disertakan ucapan terima kasih dan apresiasi penulis kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Ucapan terima kasih disampaikan secara singkat dan harus diungkapkan dengan serius dalam tata bahasa yang benar. Gunakan kata “penulis”, bukan “saya”.

Yogyakarta, tanggal-bulan-tahun

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMBANG DAN SINGKATAN

Lambang Romawi

Lambang	*Kuantitas*	*Satuan*
a	Luas	m^2
c	Kecepatan cahaya	3×10^8 m/s
E	Energi	J
p	Probabilitas neutron lolos resonansi	-
$P(t)$	Laju produksi neutron	neutron/s
X	Ketebalan materi	m

Lambang Yunani

Lambang	*Kuantitas*	*Satuan*
ε	Faktor fisi cepat	-
σ	Tampang lintang mikroskopik	barn $(10^{-24}\ \mathrm{cm}^2)$
Σ	Tampang lintang makroskopik	cm^{-1}
σ_f	Tampang lintang mikroskopik reaksi fisi	barn $(10^{-24}\ \mathrm{cm}^2)$

Subskrip

Lambang	*Deskripsi*
ext	eksternal
in	*inlet*

Superskrip

Lambang	*Deskripsi*
F	*fuel*
j	Indeks koordinat

Singkatan

ASEAN	*Association of Southeast Asian Nations*
BATAN	Badan Tenaga Nuklir Nasional
BWR	*Boiling Water Reactor*
CAAGR	*Compound Average Annual Growth Rate*
ET	Energi Terbarukan
VVER	*Vodo-Vodyanoi Energetichesky Reactor*
W	Watt

ANALISIS PENURUNAN TEKANAN DAN TRANSFER KALOR HEAT PIPE DI REAKTOR ANTARIKSA MENGGUNAKAN PYTHON

Muhammad Naufal Tamimi

20/456315/TK/50445

Diajukan kepada Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada pada tanggal tanggal bulan tahun ujian
untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh derajat
Sarjana Program Studi Teknik Nuklir

INTISARI

Abstrak ditulis dengan maksimum 200 kata yang disusun dalam tiga alinea. Alinea pertama berisi tentang latar belakang secara ringkas.

Alinea kedua berisi tentang metodologi secara ringkas.

Alinea ketiga berisi tentang hasil dan kesimpulan secara ringkas.

Kata kunci: *kata kunci 1, kata kunci 2, kata kunci 3, kata kunci 4*

Pembimbing Utama : Nama Lengkap Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping : Nama Lengkap Pembimbing Pendamping

THESIS TITLE IN ENGLISH

Muhammad Naufal Tamimi

20/456315/TK/50445

Submitted to the Department of Nuclear Engineering and Engineering Physics
Faculty of Engineering Universitas Gadjah Mada on *Month Date, year*
in partial fulfillment of the requirement for the Degree of
Bachelor of Engineering in Nuclear Engineering

ABSTRACT

Teks dalam bahasa Inggris sangat disarankan dicek tata bahasanya misalnya dengan grammarly.com dan cek similarity misalnya dengan aplikasi TURNITIN.

First paragraph: background, briefly.

Second paragraph: methodology, briefly.

Third paragraph: results and conclusion, briefly.

Keywords: *Keyword 1, keyword 2, keyword 3, keyword 4*

Supervisor : Nama Lengkap Pembimbing Utama

Co-supervisor : Nama Lengkap Pembimbing Pendamping

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Reaktor antariksa memerlukan sistem pembuangan kalor yang andal, ringkas, dan mampu bekerja tanpa bergantung pada orientasi gravitasi. Pipa kalor memenuhi sebagian kebutuhan tersebut karena memanfaatkan penguapan dan kondensasi fluida kerja untuk memindahkan kalor dari evaporator ke kondenser. Tidak seperti loop berpompa, pipa kalor konvensional menggunakan struktur berpori untuk mengembalikan cairan secara pasif. Konsep ini telah berkembang dari penemuan awal menjadi salah satu pilihan arsitektur pembuangan kalor pada reaktor berpendingin pipa kalor [1, 8-10].

Fluida alkali seperti natrium sesuai untuk pipa kalor temperatur tinggi karena memiliki kalor laten besar dan sifat transportasi yang mendukung operasi pada rentang temperatur reaktor. Natrium berubah menjadi uap pada evaporator, mengalir melalui ruang uap, berkondensasi pada kondenser, kemudian kembali sebagai cairan melalui sumbu kapiler. Proses tersebut merupakan aliran dua fase yang saling terkopel: laju penguapan menentukan laju aliran massa uap, sedangkan laju kondensasi menentukan jumlah cairan yang harus dikembalikan. Ketidakseimbangan antara tekanan pendorong kapiler dan rugi tekanan dapat menyebabkan kekurangan cairan serta pengeringan evaporator [3-6].

Mikrogravitasi menghilangkan komponen tekanan hidrostatik yang biasa digunakan untuk membantu atau menghambat pengembalian cairan di Bumi. Akibatnya, desain tidak dapat mengandalkan gaya berat untuk mengatur distribusi cairan. Pada sisi lain, hilangnya tekanan hidrostatik juga dapat menguntungkan operasi pada orientasi yang di Bumi bersifat merugikan. Kajian parameter percepatan efektif diperlukan untuk membedakan pengaruh kapiler, viskositas, dan orientasi secara jelas.

Pemodelan rinci berbasis dinamika fluida komputasional dapat menyelesaikan banyak fenomena, tetapi membutuhkan data material, kondisi batas, dan

biaya komputasi yang besar. Untuk tugas akhir dan studi awal parameter, model tereduksi yang dapat dibaca, diuji, dan direproduksi memiliki nilai tersendiri. Model demikian tidak menggantikan CFD atau eksperimen, melainkan menyediakan hubungan fisis yang jelas antara masukan dan keluaran. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan simulator Python untuk aliran dua fase tunak satu dimensi pada pipa kalor natrium, dengan penekanan pada neraca tekanan kapiler dan batas operasi dalam konteks mikrogravitasi.

I.2. Perumusan Masalah

Permasalahan utama yang dibahas adalah bagaimana menentukan kemampuan transportasi kalor pipa kalor natrium tanpa menggunakan model dua fase yang terlalu kompleks, tetapi tetap mempertahankan hubungan fisis utama antara aliran uap dan aliran balik cairan. Pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana merumuskan dan mengimplementasikan model tunak satu dimensi yang mengkopelkan neraca energi, aliran uap, aliran cairan Darcy, dan tekanan kapiler?
2. Berapa rugi tekanan, kecepatan uap, bilangan Reynolds, bilangan Mach, dan batas transportasi kalor pada kasus acuan?
3. Bagaimana temperatur operasi, ukuran pori, dan percepatan efektif memengaruhi batas operasi?
4. Apakah implementasi numerik memenuhi pengujian konsistensi sifat fluida, neraca profil energi, kondisi batas kapiler, dan konvergensi grid?

Pendekatan yang dipilih adalah model jaringan tereduksi dengan sifat fluida jenuh pada satu temperatur operasi. Panjang pipa dibagi menjadi evaporator, bagian adiabatik, dan kondenser. Rugi tekanan dihitung melalui integrasi aksial, sedangkan batas kapiler dicari dengan metode biseksi. Batas sonik, entrainment, dan pendidihan digunakan sebagai penyaringan tambahan.

I.2.1. Batasan Masalah

Penelitian dibatasi oleh asumsi dan ruang lingkup berikut.

1. Analisis hanya untuk satu pipa kalor natrium dan tidak menghitung neutron-

ik, perpindahan kalor bahan bakar, atau konversi daya reaktor.

2. Model bersifat tunak, satu dimensi aksial, dan menggunakan temperatur uap jenuh seragam.
3. Evaporator dan kondenser menerima atau melepas fluks kalor merata; bagian adiabatik tidak kehilangan kalor.
4. Sumbu kapiler homogen, jenuh sempurna, memiliki permeabilitas dan jari-jari pori efektif konstan, serta membasahi sempurna pada kasus acuan.
5. Uap dimodelkan sebagai gas ideal dan cairan di dalam sumbu mengikuti hukum Darcy.
6. Rugi tekanan uap menggunakan korelasi faktor gesek aliran internal; kompresibilitas hanya diperiksa melalui bilangan Mach, bukan diselesaikan dengan persamaan aliran kompresibel penuh.
7. Batas sonik, entrainment, dan pendidihan merupakan model penyaringan rekayasa. Batas viskosit saat start-up beku, gas takterkondensasi, dan perubahan geometri tidak dimodelkan.
8. Kasus acuan bersifat representatif untuk studi metode dan bukan spesifikasi desain reaktor tertentu.
9. Verifikasi dilakukan terhadap sifat referensi dan konsistensi numerik; validasi terhadap data eksperimen belum dilakukan.

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengembangkan simulator Python yang modular dan terdokumentasi untuk analisis aliran dua fase pipa kalor natrium.
2. Menghitung profil aksial, neraca tekanan, dan batas kapiler, sonik, entrainment, serta pendidihan pada kasus acuan mikrogravitasi.
3. Menganalisis pengaruh temperatur, beban kalor, jari-jari pori, dan percepatan efektif terhadap kemampuan transportasi kalor.
4. Memverifikasi implementasi melalui pengujian otomatis dan studi konvergensi grid.
5. Menyajikan kode, data, dan dokumen skripsi dalam struktur Quarto yang

dapat direproduksi.

I.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan model pembelajaran yang menghubungkan persamaan pipa kalor dengan implementasi komputasi. Bagi penelitian lanjutan, kode dapat digunakan sebagai titik awal untuk studi sensitivitas sebelum pemodelan berdimensi lebih tinggi. Bagi pembaca, pemisahan yang tegas antara asumsi, verifikasi, dan validasi membantu mencegah penafsiran berlebihan terhadap hasil numerik. Dokumen Quarto juga memungkinkan persamaan, gambar, tabel, dan listing program dikelola dalam satu proyek yang dapat diperbarui.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Perkembangan Pipa Kalor

Prinsip perangkat berkonduktansi termal tinggi yang menggunakan perubahan fasa diperkenalkan melalui karya awal Gaugler dan kemudian Grover. Publikasi Grover, Cotter, dan Erickson pada 1964 memperlihatkan struktur berkonduktansi termal sangat tinggi yang menjadi dasar pipa kalor modern [1]. Cotter selanjutnya merumuskan teori awal mengenai hubungan kapiler, aliran cairan, dan aliran uap [2]. Buku acuan Chi serta Faghri kemudian menyusun persamaan batas transportasi dan metode analisis yang banyak digunakan dalam perancangan pipa kalor [3, 4].

Pipa kalor terdiri atas evaporator, bagian adiabatik, dan kondenser. Fluida menerima kalor laten pada evaporator dan melepaskannya pada kondenser. Perbedaan tekanan kapiler pada antarmuka cair–uap memungkinkan cairan kembali melalui struktur pori. Kemampuan operasi tanpa pompa ini menjadikan pipa kalor berbeda dari loop dua fase konvensional. Namun, kapasitasnya tidak tak terbatas. Tekanan kapiler harus mengatasi rugi tekanan cairan, rugi tekanan uap, dan tekanan akibat percepatan eksternal [4-6].

Struktur sumbu dapat berupa anyaman kawat, serbuk tersinter, atau alur. Setiap struktur memiliki hubungan berbeda antara jari-jari pori, permeabilitas, porositas, dan konduktivitas efektif. Pori kecil meningkatkan tekanan kapiler, tetapi sering diikuti permeabilitas rendah. Oleh sebab itu, perubahan jari-jari pori tidak selalu dapat ditafsirkan terpisah dari permeabilitas pada desain nyata. Model penelitian ini memperlakukan keduanya sebagai parameter independen agar pengaruh masing-masing dapat dipelajari secara terkontrol.

II.2. Pipa Kalor untuk Reaktor Antariksa

Reaktor berpendingin pipa kalor menggunakan sejumlah pipa yang tertanam atau terhubung secara termal dengan teras. Arsitektur ini dapat mengurangi kebutuhan pompa dan pipa utama, serta memberikan redundansi apabila kegagalan satu

pipa tidak langsung menghentikan seluruh sistem. Yan dan rekan-rekannya membahas perkembangan mikroreaktor berpendingin pipa kalor beserta tantangan kegagalan berantai, integritas struktur, dan kualifikasi [8]. Tinjauan Wang, Ren, dan Li menunjukkan bahwa berbagai konsep menggunakan natrium, kalium, atau litium sesuai temperatur operasi dan arsitektur sistem [9].

Dalam konteks antariksa, kondisi mikrogravitasi menghilangkan gaya apung dan tekanan hidrostatik berskala besar. Pipa kalor bersumbu tetap dapat bekerja karena pengembalian cairan didorong oleh kapilaritas. Sebaliknya, termosifon tanpa sumbu sangat bergantung pada gravitasi sehingga tidak menjadi pilihan utama dalam model ini. Keunggulan pasif tersebut tetap disertai tantangan start-up dari kondisi beku, keberadaan gas takterkondensasi, kompatibilitas material, dan pembuangan kalor dari kondenser ke radiator [8-10].

Pemilihan natrium dalam penelitian ini didasarkan pada penggunaannya pada pipa kalor temperatur tinggi dan tersedianya korelasi sifat yang dievaluasi secara termodinamika. Fink dan Leibowitz menyajikan persamaan tekanan uap, entalpi penguapan, densitas, tegangan permukaan, viskositas, dan konduktivitas natrium [7]. Ketersediaan sumber tersebut memungkinkan implementasi diperiksa terhadap nilai tabel, bukan hanya terhadap keluaran program itu sendiri.

II.3. Pemodelan Aliran Dua Fase Pipa Kalor

Model pipa kalor dapat dikelompokkan menjadi model analitik, model jaringan, dan model CFD. Model analitik menggunakan penyederhanaan untuk memperoleh batas transportasi dan neraca tekanan. Model jaringan membagi pipa menjadi elemen termal atau hidraulik yang saling berhubungan. Model CFD menyelesaikan medan kecepatan, tekanan, temperatur, dan dalam beberapa pendekatan antarmuka fasa. Ketiga tingkat model memiliki tujuan berbeda; model yang lebih rinci tidak selalu diperlukan untuk penyaringan parameter awal [4, 9].

HTPIPE merupakan contoh program analisis pipa kalor tunak yang dikembangkan untuk membantu perhitungan kinerja dan batas operasi [11]. Perkembangan berikutnya mencakup model sistem reaktor seperti HEART yang menghubungkan analisis termal dan elektrik [12]. Pada tingkat eksperimen,

Wahlquist dan rekan-rekannya menekankan pentingnya kualitas serta cakupan data untuk validasi pipa kalor pada aplikasi energi nuklir [13]. Literatur tersebut memperlihatkan bahwa kode tidak dapat dipisahkan dari pertanyaan mengenai kondisi batas, data material, dan validasi.

Persamaan kapiler umum digunakan untuk menentukan apakah tekanan pendorong mencukupi. Batas lain muncul ketika kecepatan uap mendekati kondisi sonik, tetes cairan terbawa aliran uap, atau pendidihan di dalam sumbu menghalangi pengembalian cairan. Pada temperatur rendah, densitas uap yang kecil dapat menyebabkan batas sonik dan viskositas menjadi penting. Pada temperatur lebih tinggi, batas kapiler atau entrainment dapat menjadi lebih menonjol. Urutan batas bergantung pada geometri dan kondisi batas sehingga harus dihitung, bukan ditetapkan sebelumnya [3-6].

II.4. Posisi dan Kebaruan Penelitian

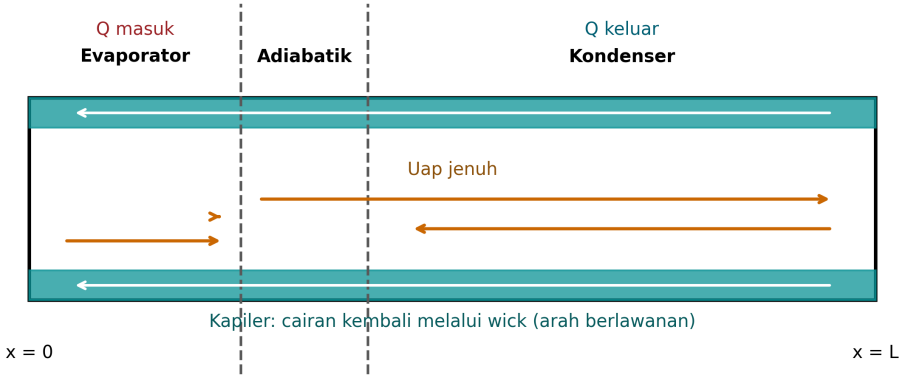
Penelitian ini berada pada tingkat model analitik–numerik tereduksi. Kebaruannya tidak diklaim sebagai penemuan persamaan baru, melainkan pada integrasi paket tugas akhir yang menghubungkan empat komponen: korelasi sifat natrium yang dapat diuji, profil aksial uap–cair, pencarian batas kapiler melalui biseksi, serta keluaran Quarto yang dapat direproduksi. Parameter percepatan efektif digunakan untuk membandingkan mikrogravitasi dengan orientasi dan percepatan lain.

Kebaruan pada tingkat tugas akhir juga terletak pada keterbukaan implementasi. Setiap rumus utama memiliki padanan fungsi, keluaran disimpan dalam format CSV dan JSON, dan pengujian otomatis disertakan. Dengan demikian, pembaca dapat mengubah parameter serta menilai konsekuensinya tanpa bergantung pada tabel statis. Model ini tetap merupakan penyederhanaan dan tidak dimaksudkan menggantikan kode tervalidasi untuk desain reaktor.

BAB III
DASAR TEORI

III.1. Deskripsi Model dan Volume Kontrol

Pipa kalor dipandang sebagai volume kontrol satu dimensi dengan koordinat x dari ujung tertutup evaporator menuju ujung kondenser. Panjang total L merupakan jumlah panjang evaporator L_e, bagian adiabatik L_a, dan kondenser L_c. Ruang uap memiliki luas A_v, sedangkan luas annulus sumbu cair adalah A_w. Gambar Gambar **??** memperlihatkan arah aliran yang berlawanan: uap bergerak dari evaporator ke kondenser dan cairan kembali melalui sumbu.



Gambar 3.1. Skema volume kontrol dan jalur aliran uap–cair yang digunakan dalam model. Garis putus-putus menunjukkan batas evaporator, adiabatik, dan kondenser.

Asumsi kesetimbangan jenuh memungkinkan sifat cairan dan uap dievaluasi pada temperatur operasi T_v. Model tidak menyelesaikan distribusi temperatur dinding atau antarmuka, sehingga T_v adalah temperatur efektif untuk perhitungan hidraulik. Resistansi kondenser menghubungkan temperatur tersebut dengan temperatur sink.

III.2. Neraca Energi dan Massa

Dengan kehilangan kalor pada bagian adiabatik diabaikan, daya yang masuk evaporator sama dengan daya yang dilepas kondenser. Temperatur operasi didekati dengan

$$T_v = T_{sink} + R_c Q, \tag{3.1}$$

dengan Q adalah daya masukan, R_c resistansi termal efektif kondenser, dan T_{sink} temperatur sink. Pendekatan ini adalah kondisi batas sederhana, bukan model radiator. Nilai R_c harus diganti apabila radiasi atau pertukaran kalor diselesaikan secara lebih rinci.

Laju aliran massa lokal berkaitan dengan kalor aksial $Q_x(x)$ melalui kalor laten:

$$\dot{m}(x) = \frac{Q_x(x)}{h_{fg}}. \tag{3.2}$$

Untuk pemanasan dan pendinginan merata, profil kalor aksial adalah

$$Q_x(x) = \begin{cases} Qx/L_e, & 0 \le x \le L_e, \\ Q, & L_e < x \le L_e + L_a, \\ Q\left[1 - (x - L_e - L_a)/L_c\right], & L_e + L_a < x \le L. \end{cases} \tag{3.3}$$

Profil tersebut bernilai nol pada kedua ujung dan maksimum sebesar Q di antara evaporator dan kondenser. Integral pembangkitan uap di evaporator sama dengan integral kondensasi di kondenser sehingga neraca massa global terpenuhi secara konstruksi.

III.3. Sifat Natrium

Tekanan jenuh natrium dihitung dengan korelasi Browning–Potter yang direkomendasikan Fink dan Leibowitz [7]:

$$\ln P = 11{,}9463 - \frac{12633{,}73}{T_v} - 0{,}4672 \ln T_v, \tag{3.4}$$

dengan P dalam MPa dan T_v dalam K. Program mengonversi tekanan ke Pa. Entalpi penguapan dihitung dengan

$$h_{fg} = 393{,}37(1 - T_v/T_{cr}) + 4398{,}6(1 - T_v/T_{cr})^{0{,}29302}, \tag{3.5}$$

dengan h_{fg} dalam kJ/kg dan $T_{cr} = 2503{,}7$ K. Densitas cairan dalam kg/m³ adalah

$$\rho_l = 219 + 275{,}32\tau + 511{,}58\tau^{1/2}, \qquad \tau = 1 - T_v/T_{cr}. \tag{3.6}$$

Viskositas cairan dalam Pa·s dihitung dari

$$\ln \mu_l = -6{,}4406 - 0{,}3958 \ln T_v + \frac{556{,}835}{T_v}. \tag{3.7}$$

Tegangan permukaan mengikuti bentuk Van der Waals:

$$\sigma = 0{,}2405(1 - T_v/T_{cr})^{1{,}126}. \tag{3.8}$$

Densitas uap didekati dengan gas ideal,

$$\rho_v = \frac{PM}{R_u T_v}, \tag{3.9}$$

dengan massa molar natrium $M = 0{,}02298977$ kg/mol. Viskositas uap menggunakan estimasi gas encer bola keras karena laporan sifat yang sama tidak memberikan korelasi viskositas uap. Pendekatan ini merupakan sumber ketidakpastian dan perlu diganti untuk analisis berketelitian tinggi.

III.4. Aliran Uap

Kecepatan rata-rata uap pada setiap posisi adalah

$$u_v(x) = \frac{\dot{m}(x)}{\rho_v A_v}. \tag{3.10}$$

Bilangan Reynolds dan Mach dinyatakan sebagai

$$Re_v = \frac{\rho_v u_v D_v}{\mu_v}, \qquad Ma_v = \frac{u_v}{a_v}, \tag{3.11}$$

dengan $a_v = \sqrt{\gamma R_v T_v}$ dan $\gamma = 5/3$ untuk pendekatan gas monoatomik. Faktor gesek Darcy ditentukan dengan $64/Re_v$ untuk $Re_v < 2300$ dan korelasi Blasius $0{,}3164 Re_v^{-0{,}25}$ untuk kondisi di luar rentang tersebut. Gradien rugi tekanan uap adalah

$$\frac{d(\Delta P_v)}{dx} = \frac{f}{D_v}\frac{\rho_v u_v^2}{2}. \tag{3.12}$$

Persamaan Persamaan **??** diintegrasikan sepanjang pipa. Bilangan Mach digunakan sebagai pemeriksaan penerimaan pendekatan tak kompresibel; kasus acuan mensyaratkan $Ma < 0{,}3$. Apabila batas tersebut terlampaui, hasil harus diinterpretasikan sebagai penyaringan dan model kompresibel diperlukan.

III.5. Aliran Balik Cairan dan Tekanan Kapiler

Aliran cairan di dalam medium berpori mengikuti hukum Darcy. Untuk arah berlawanan dengan uap, besar gradien rugi tekanannya adalah

$$\frac{d(\Delta P_l)}{dx} = \frac{\mu_l \dot{m}(x)}{\rho_l K A_w}. \tag{3.13}$$

Untuk profil kalor pada Persamaan Persamaan **??**, integrasi menghasilkan panjang efektif

$$L_{eff} = \frac{L_e}{2} + L_a + \frac{L_c}{2}. \tag{3.14}$$

Dengan demikian, rugi tekanan cairan total dapat pula ditulis dalam bentuk kompak

$$\Delta P_l = \frac{\mu_l Q L_{eff}}{\rho_l K A_w h_{fg}}. \tag{3.15}$$

Tekanan kapiler maksimum didekati dengan persamaan Young–Laplace:

$$\Delta P_{cap} = \frac{2\sigma \cos\theta_c}{r_c}. \tag{3.16}$$

Kondisi operasi berkelanjutan adalah

$$\Delta P_{cap} \geq \Delta P_v + \Delta P_l + \Delta P_g, \tag{3.17}$$

dengan tekanan akibat percepatan efektif

$$\Delta P_g = \rho_l g_{eff} L \sin\theta. \tag{3.18}$$

Sudut θ adalah kemiringan terhadap arah yang menghasilkan komponen hidrostatik aksial. Pada kasus mikrogravitasi ideal, $g_{eff} = 0$ sehingga $\Delta P_g = 0$. Model juga menerima percepatan nonnol untuk meniru residu akselerasi atau membandingkan kondisi Bumi. Nilai nol pada mikrogravitasi ideal tidak berarti seluruh masalah dua fase menghilang; kapilaritas, gesekan, dan inersia uap tetap diperhitungkan.

III.6. Batas Transportasi Kalor

Batas kapiler Q_{cap} adalah daya yang membuat ruas kanan Persamaan Persamaan **??** sama dengan ΔP_{cap}. Karena rugi tekanan uap tidak selalu linear terhadap Q, program mencari akar margin kapiler dengan biseksi. Apabila tekanan hidrostatik saja sudah melebihi tekanan kapiler, batas kapiler ditetapkan nol sebagai indikator ketidakmampuan model beroperasi pada kondisi tersebut.

Batas sonik disaring menggunakan bentuk yang lazim dalam literatur pipa kalor [3, 4]:

$$Q_s = 0{,}474 A_v h_{fg} \sqrt{\rho_v P}. \tag{3.19}$$

Batas entrainment didekati dengan

$$Q_{ent} = A_v h_{fg} \sqrt{\frac{\rho_v \sigma}{2 r_c}}. \tag{3.20}$$

Batas pendidihan di dalam sumbu dihitung sebagai

$$Q_b = \frac{2\pi L_e k_{eff} T_v}{h_{fg}\rho_v \ln(r_i/r_v)} \left(\frac{2\sigma}{r_b} - \Delta P_v - \Delta P_l - \Delta P_g \right), \tag{3.21}$$

dengan k_{eff} konduktivitas efektif sumbu, r_b jari-jari nukleasi, r_v jari-jari ruang uap, dan $r_i = r_v + t_w$. Ketiga persamaan terakhir bersifat penyaringan dengan ketidakpastian korelasi. Nilai terkecil dari keempat batas digunakan sebagai batas pengatur untuk perbandingan, tetapi bukan jaminan bahwa seluruh mekanisme kegagalan telah tercakup.

III.7. Metode Numerik

Domain dibagi menjadi N sel dengan titik $x_i = iL/N$. Besaran lokal dihitung pada setiap titik. Integrasi rugi tekanan menggunakan aturan trapesium:

$$\int_0^L y(x)\,dx \approx \sum_{i=0}^{N-1} \frac{y_i + y_{i+1}}{2}(x_{i+1} - x_i). \tag{3.22}$$

Untuk mencari Q_{cap}, algoritme pertama memeriksa margin pada $Q = 0$. Jika margin tidak positif, kapasitas kapiler adalah nol. Jika positif, batas atas daya digandakan sampai margin berubah tanda. Biseksi kemudian mempersempit interval. Skema ini dipilih karena margin menurun secara monoton pada rentang yang dianalisis dan tidak membutuhkan turunan.

III.8. Hipotesis

Berdasarkan persamaan di atas, dirumuskan dua dugaan yang diuji secara numerik. Pertama, pada geometri acuan, rugi tekanan cairan lebih besar daripada rugi tekanan uap sehingga batas kapiler menjadi pengatur pada temperatur sekitar 1000 K. Kedua, peningkatan percepatan efektif pada orientasi merugikan menurunkan kapasitas kapiler, sedangkan mikrogravitasi ideal menghilangkan kontribusi hidrostatik. Dugaan ini hanya berlaku untuk parameter yang diuji dan tidak digeneralisasi ke seluruh desain pipa kalor.

BAB IV
PELAKSANAAN PENELITIAN

IV.1. Alat dan Bahan Penelitian

Penelitian menggunakan perangkat lunak dan data sifat fluida; tidak dilakukan eksperimen laboratorium. Simulator ditulis dalam Python 3.12. NumPy 2.2.5 digunakan untuk larik dan operasi numerik, sedangkan Matplotlib 3.10.3 digunakan untuk grafik [14, 15]. Pustaka standar `dataclasses`, `csv`, `json`, `argparse`, dan `unittest` digunakan untuk struktur parameter, keluaran, antarmuka perintah, dan pengujian. Dokumen disusun dalam format Quarto Markdown dengan keluaran PDF berbasis LaTeX.

Struktur proyek dipisahkan menjadi sumber pada `src/`, pengujian pada `tests/`, bab pada `chapters/`, lampiran pada `appendices/`, data pada `data/`, dan gambar pada `figures/`. Pemisahan tersebut mencegah pencampuran antara persamaan, keluaran numerik, dan naskah. Nama berkas keluaran menggunakan bahasa Indonesia agar mudah dikenali dalam pembahasan.

Parameter geometri dan kondisi acuan diberikan pada Tabel Tabel **??**. Geometri bukan salinan pipa kalor reaktor tertentu, melainkan kasus representatif yang dipilih agar model memperlihatkan mekanisme kapiler, uap, dan gravitasi dalam satu rangkaian perhitungan.

Tabel 4.1. Parameter geometri, sumbu, dan kondisi batas kasus acuan.

Parameter	Simbol	Nilai	Satuan
Panjang evaporator	L_e	0,25	m
Panjang adiabatik	L_a	0,15	m
Panjang kondenser	L_c	0,60	m
Diameter ruang uap	D_v	0,012	m
Tebal sumbu	t_w	0,001	m
Jari-jari pori efektif	r_c	75	µm
Permeabilitas	K	5×10^{-10}	m²

Parameter	Simbol	Nilai	Satuan
Sudut kontak	θ_c	0	°
Konduktivitas efektif sumbu	k_{eff}	10	W/(m·K)
Jari-jari nukleasi	r_b	5	µm
Daya masukan	Q	800	W
Temperatur sink	T_{sink}	700	K
Resistansi kondenser	R_c	0,375	K/W
Percepatan efektif	g_{eff}	0	m/s²
Jumlah sel	N	400	–

Nilai turunan yang digunakan adalah panjang total 1,00 m, panjang efektif 0,575 m, luas ruang uap $1{,}13097 \times 10^{-4}$ m², dan luas sumbu $4{,}08407 \times 10^{-5}$ m². Sifat natrium dihitung pada setiap temperatur operasi, bukan diambil sebagai konstanta.

IV.2. Tata Laksana Penelitian

Tahapan penelitian dilaksanakan sebagai berikut.

1. Menurunkan neraca energi, profil kalor aksial, laju aliran massa, rugi tekanan uap, rugi tekanan cairan, dan neraca kapiler.
2. Mengimplementasikan korelasi sifat natrium pada kelas `SodiumProperties` dengan pemeriksaan rentang temperatur.
3. Menyusun parameter pada kelas data `HeatPipeGeometry` dan `OperatingConditions` agar masukan dapat divalidasi dan diubah tanpa mengedit persamaan.
4. Membentuk profil kalor aksial sesuai Persamaan Persamaan **??** dan menghitung kecepatan, Reynolds, serta Mach.
5. Mengintegrasikan rugi tekanan dengan aturan trapesium dan mengevaluasi margin kapiler.
6. Menghitung batas sonik, entrainment, dan pendidihan pada temperatur operasi.
7. Mencari batas kapiler melalui bracketing dan biseksi pada temperatur tetap.
8. Menjalankan kasus acuan, peta batas pada 800–1200 K, studi beban, studi

percepatan, studi pori, dan konvergensi grid.

9. Menyimpan data dalam CSV/JSON dan membuat gambar langsung dari hasil perhitungan.
10. Menjalankan pengujian otomatis dan memeriksa konsistensi antara angka dalam naskah dan berkas keluaran.

Perintah reproduksi dari direktori utama proyek adalah sebagai berikut.

```
python -m pip install -r requirements.txt
python src/heatpipe_simulator.py
python -m unittest discover -s tests -v
quarto render Skripsi.qmd --to pdf
```

Program tidak membutuhkan koneksi internet pada saat simulasi. Instalasi paket dan renderer hanya diperlukan pada penyiapan awal. Seluruh keluaran menggunakan satuan SI secara internal; pemformatan desimal pada naskah dilakukan ketika hasil disajikan.

IV.3. Rencana Analisis Hasil Penelitian

Hasil utama dirangkum dalam enam kelompok. Pertama, sifat fluida pada 1000 K diperiksa terhadap nilai acuan. Kedua, kasus acuan dianalisis melalui laju massa maksimum, kecepatan, Reynolds, Mach, rugi tekanan, margin kapiler, dan empat batas operasi. Ketiga, peta batas terhadap temperatur digunakan untuk mengidentifikasi mekanisme pengatur.

Keempat, studi beban dilakukan dengan mempertahankan T_{sink} dan R_c, sehingga temperatur operasi berubah mengikuti Persamaan Persamaan **??**. Analisis ini tidak sama dengan peta pada temperatur tetap. Kelima, studi percepatan dilakukan pada 1000 K untuk $g_{eff} = 0$, 0,01, 0,1, 1, dan 9,81 m/s². Orientasi 90° digunakan untuk kasus nonnol agar seluruh komponen aksial bekerja merugikan. Keenam, jari-jari pori divariasikan dengan permeabilitas tetap untuk mengisolasi pengaruh tekanan kapiler dan entrainment.

Konvergensi grid dinilai dari jumlah rugi tekanan uap dan cairan pada $N = 50$ sampai 1600. Grid 1600 digunakan sebagai pembanding relatif. Karena profil

kalor aksial merupakan fungsi linear per bagian, integrasi trapesium diperkirakan menjadi sangat tepat ketika batas bagian berimpit dengan titik grid.

Verifikasi program dilakukan melalui sepuluh pengujian yang tercantum pada Tabel Tabel **??**. Pengujian ini memeriksa implementasi dan konsistensi fisik, tetapi tidak menggantikan validasi eksperimental.

Tabel 4.2. Rancangan verifikasi perangkat lunak.

Kelompok	Hal yang diuji	Kriteria
Sifat fluida	Tekanan jenuh pada titik didih normal	Sekitar 1 atm pada 1156 K
Sifat fluida	σ, μ_l, h_{fg}, dan ρ_l pada 1000 K	Sesuai nilai acuan/toleransi
Sifat fluida	Semua sifat pada 1000 K	Positif dan berhingga
Profil energi	Nilai ujung, maksimum, dan arah gradien	Nol–maksimum–nol sesuai geometri
Mikrogravitasi	Tekanan hidrostatik	Nol ketika $g_{eff} = 0$
Kasus acuan	Mekanisme pengatur dan Mach	Kapiler dan $Ma < 0,3$
Batas kapiler	Margin pada $Q = Q_{cap}$	Mendekati nol
Percepatan	Kapasitas pada orientasi merugikan	Menurun; kasus Bumi acuan tidak feasible
Grid	Rugi tekanan grid 100 dan 1600	Selisih relatif <0,5%
Validasi masukan	Permeabilitas nol	Ditolak oleh program

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

V.1. Hasil Kasus Acuan

Kasus acuan menghasilkan temperatur operasi 1000 K dari hubungan $T_v = 700 + 0{,}375(800)$. Sifat fluida yang digunakan pada temperatur tersebut disajikan pada Tabel Tabel **??**. Tekanan jenuh sebesar 19,95 kPa dan kalor laten sekitar 4,02 MJ/kg menghasilkan laju aliran massa maksimum $1{,}98784 \times 10^{-4}$ kg/s.

Tabel 5.1. Sifat natrium pada temperatur operasi 1000 K.

Besaran	Nilai	Satuan
Tekanan jenuh	19.945,87	Pa
Kalor laten	4.024.461,18	J/kg
Densitas cairan	780,818	kg/m³
Densitas uap	0,055151	kg/m³
Viskositas cairan	$1{,}80848 \times 10^{-4}$	Pa·s
Viskositas uap	$2{,}52981 \times 10^{-5}$	Pa·s
Tegangan permukaan	0,135455	N/m
Konduktivitas cairan	54,244	W/(m·K)
Kecepatan suara pendekatan	776,380	m/s

Hasil hidraulik utama diberikan pada Tabel Tabel **??**. Rugi tekanan cairan sebesar 1296,43 Pa jauh lebih besar daripada rugi tekanan uap sebesar 103,02 Pa. Perbandingan ini konsisten dengan dominasi hambatan viskos pada kanal berpori. Tekanan kapiler yang tersedia adalah 3612,13 Pa sehingga tersisa margin 2212,68 Pa. Tidak ada tekanan hidrostatik karena percepatan efektif ditetapkan nol.

Tabel 5.2. Ringkasan hasil kasus acuan 800 W pada mikrogravitasi.

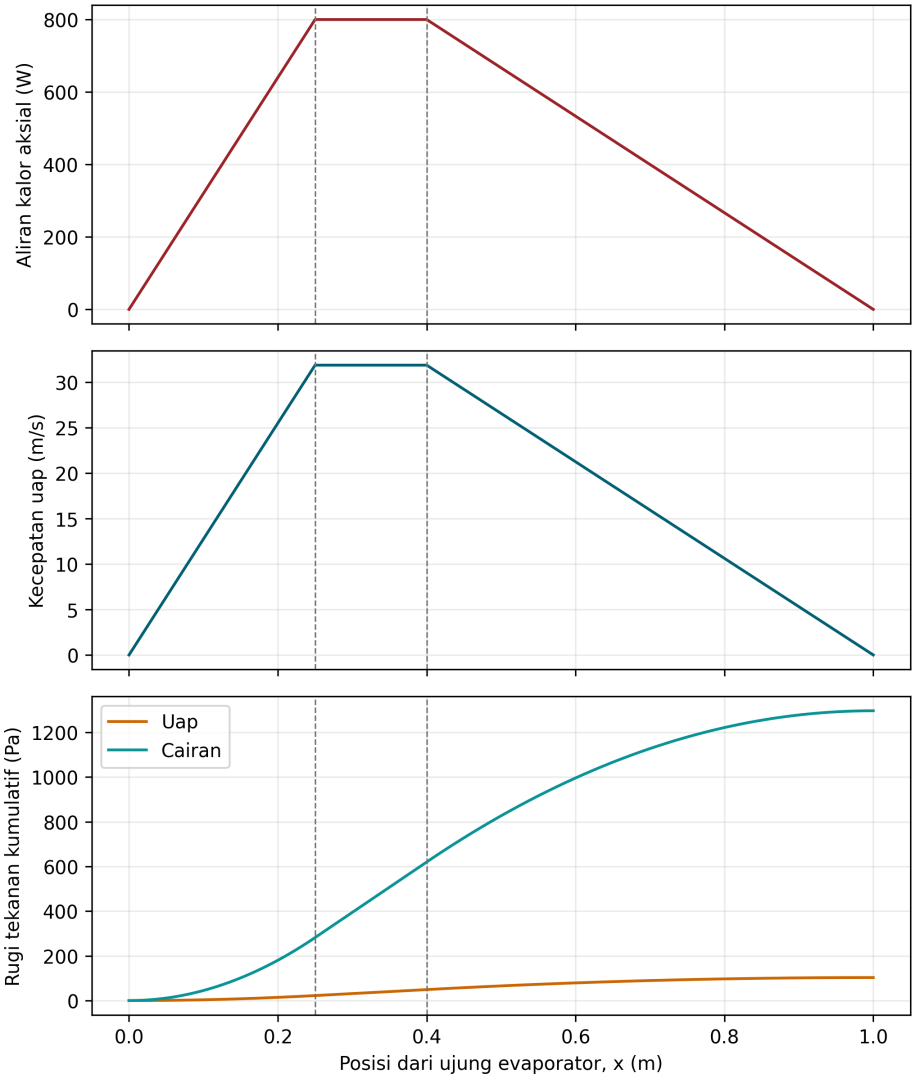
Besaran	Nilai
Laju massa maksimum	$1{,}98784 \times 10^{-4}$ kg/s
Kecepatan uap maksimum	31,8696 m/s
Bilangan Reynolds maksimum	833,724
Bilangan Mach maksimum	0,04105
Tekanan kapiler	3612,13 Pa
Rugi tekanan uap	103,02 Pa
Rugi tekanan cairan	1296,43 Pa
Rugi tekanan gravitasi	0 Pa
Margin kapiler	2212,68 Pa
Utilisasi batas pengatur	38,74%

Bilangan Reynolds maksimum berada dalam rentang laminar pada model dan bilangan Mach jauh di bawah 0,3. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan rugi tekanan tak kompresibel dapat diterima untuk kasus ini sebagai penyaringan. Pernyataan tersebut tidak berlaku otomatis pada temperatur rendah ketika densitas uap jauh lebih kecil.

V.2. Profil Aksial

Gambar Gambar **??** menunjukkan kalor aksial meningkat linear di evaporator, konstan pada bagian adiabatik, lalu menurun linear di kondenser. Kecepatan uap mengikuti bentuk yang sama karena sifat fluida dan luas penampang konstan pada satu perhitungan. Nilai maksimum terjadi di sepanjang bagian adiabatik, yaitu antara $x = 0,25$ m dan $x = 0,40$ m.

Rugi tekanan kumulatif bertambah paling cepat di bagian adiabatik karena laju massa berada pada nilai maksimum. Di evaporator dan kondenser, gradien berubah mengikuti profil laju massa. Rugi tekanan cairan memiliki bentuk serupa dengan skala yang lebih besar. Hasil ini menegaskan bahwa panjang efektif dalam Persamaan Persamaan **??** bukan sekadar panjang total; distribusi pemanasan dan



Gambar 5.1. Profil kalor aksial, kecepatan uap, dan rugi tekanan kumulatif untuk kasus acuan. Posisi $x = 0$ adalah ujung evaporator; garis batas berada pada 0,25 m dan 0,40 m.